

Deep learning CNN

Vincent Lefieux



Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Plan

Introduction

Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Plan

Introduction

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

- ▶ Les **réseaux de neurones convolutifs** (**CNN** ou **ConvNet**) sont des réseaux de neurones *feed forward* qui s'inspirent du cortex visuel.
- ▶ Ils sont particulièrement adaptés au traitement d'images (dont la reconnaissance), mais peuvent également être utilisé pour le traitement de vidéos, du langage naturel, etc.
- ▶ Le traitement d'images à l'aide de réseaux *fully connected* (DNN) conduirait à un nombre de paramètres bien trop important à considérer malgré les capacités de calcul actuellement disponibles.

Principe général de la classification d'images à l'aide des CNN

- ▶ Extraction de *features* d'images.
- ▶ Constitution de *bags of features*.
- ▶ *Réduction de dimension*.
- ▶ Classification de ces différents *features* à l'aide de réseaux de neurones *fully connected*.

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Plan

Principes

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Plusieurs types de couches

- ▶ Couches de **convolution**.
L'application d'un filtre à une image permet d'obtenir une **feature map** qui extrait des caractéristiques (*features*) : contours, formes, lignes, etc.
- ▶ Couches de **pooling**.
La corrélation entre des pixels proches autorise souvent une réduction de dimension.
- ▶ Couches **fully-connected**.
Il s'agit d'un DNN « classique ».

Introduction

Principes

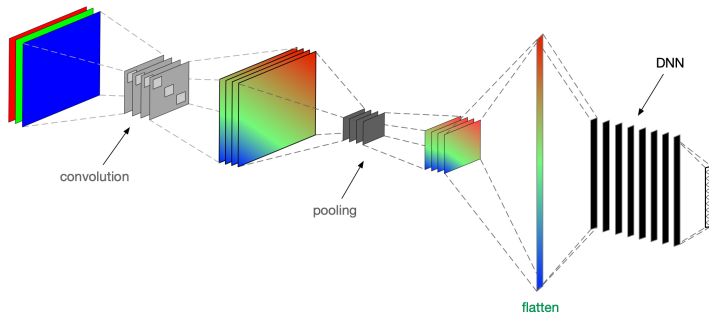
Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

CNN



Introduction

Principes

Couches de
convolution

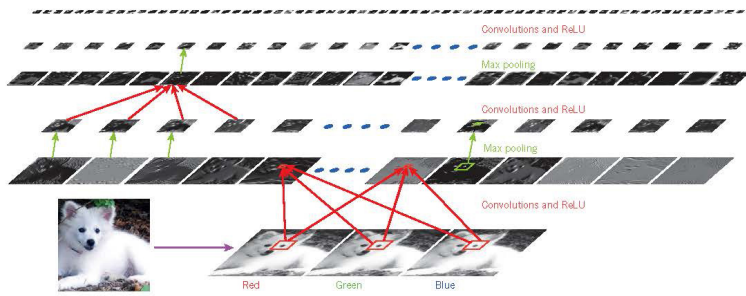
Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Illustration I

Samoyed (16); Papillon (5.7); Pomeranian (2.7); Arctic fox (1.0); Eskimo dog (0.6); white wolf (0.4); Siberian husky (0.4)



(Le Cun et collab., 2015)

Introduction

Principes

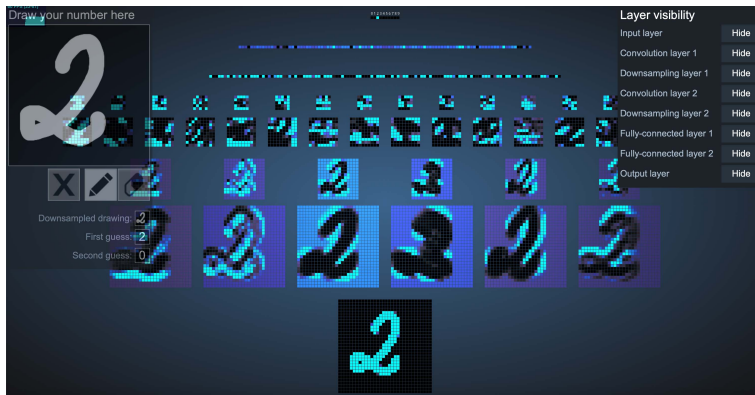
Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Illustration II



https://adamharley.com/nn_vis/cnn/2d.html

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Plan

Couches de convolution

Introduction

Principes

**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Principe

- ▶ On fait glisser un filtre sur une (des) couche(s) d'entrée.
- ▶ On peut accroître le **stride** (la « foulée ») pour le déplacement du filtre.
- ▶ On peut également utiliser le **padding** (« rembourrage ») : ajout artificiel de données sur les bord pour conserver une feature maps de même taille en sortie.
- ▶ On considère généralement des noyaux de convolution avec ReLU comme fonction d'activation (conserve les données positives, élimine les autres).
- ▶ Les **paramètres de ces couches de convolution** sont estimés à l'aide de l'**algorithme de rétropropagation**.

Introduction

Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Convolution I

Introduction

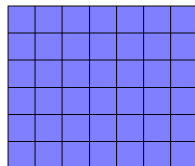
Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références



entrées

ω_{11}	ω_{12}	ω_{13}
ω_{21}	ω_{22}	ω_{23}
ω_{31}	ω_{32}	ω_{33}

noyau



neurone
de convolution

Convolution II

x_{11}	x_{12}	x_{13}				
x_{21}	x_{22}	x_{23}				
x_{31}	x_{32}	x_{33}				

w_{11}	w_{12}	w_{13}
w_{21}	w_{22}	w_{23}
w_{31}	w_{32}	w_{33}



Introduction

Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Convolution III

Introduction

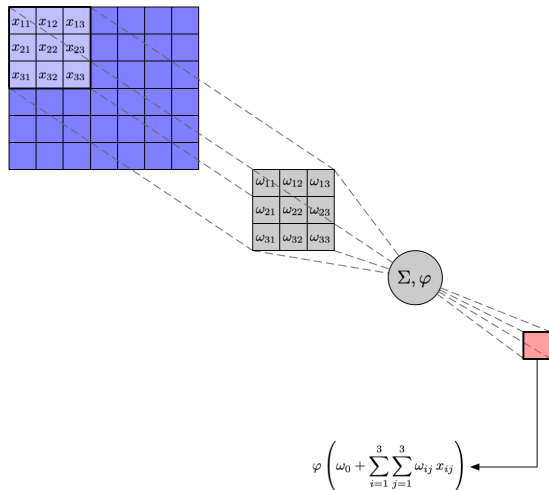
Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références



Convolution IV

Introduction

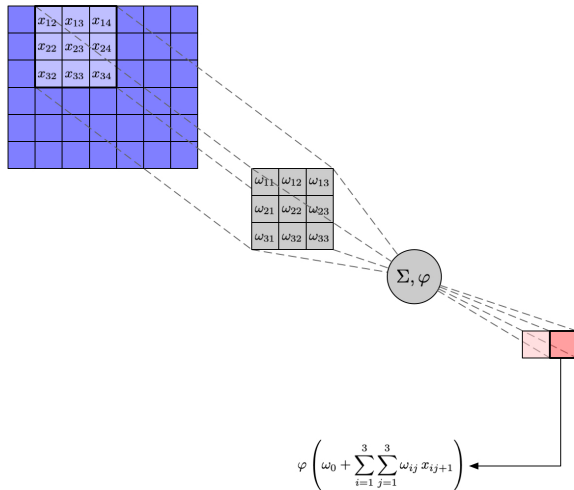
Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références



Convolution V

Introduction

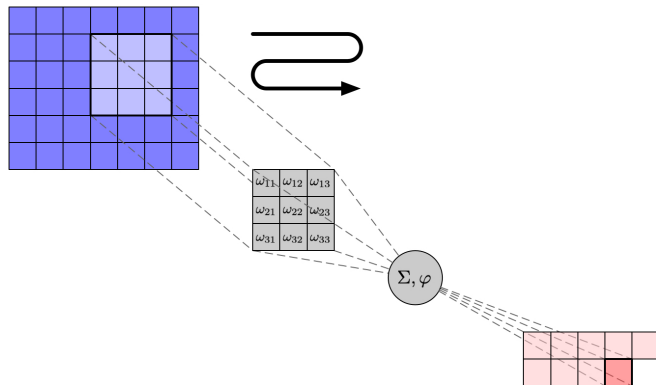
Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références



Convolution VI

Introduction

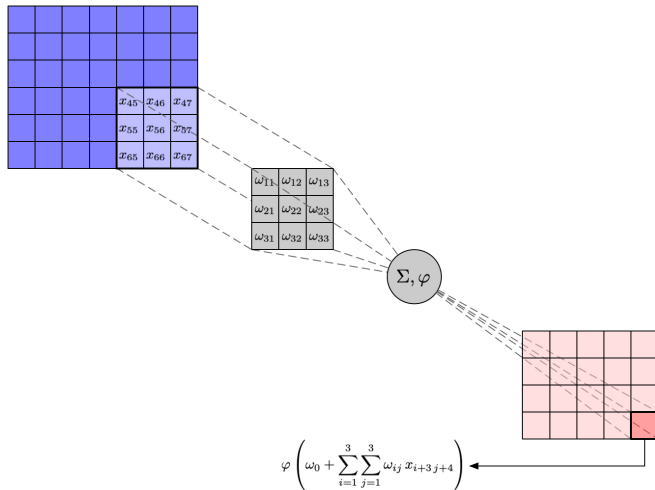
Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

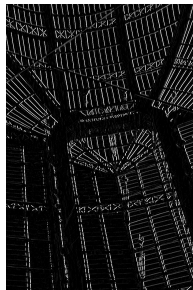
Pratique des CNN

Références

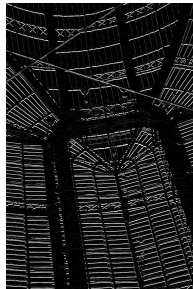


Exemples de couche de convolution (avec padding)

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$



$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} :$$



Introduction

Principes

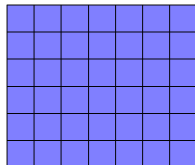
**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Stride 1



$$(s_1 = 2, s_2 = 3)$$



Introduction

Principes

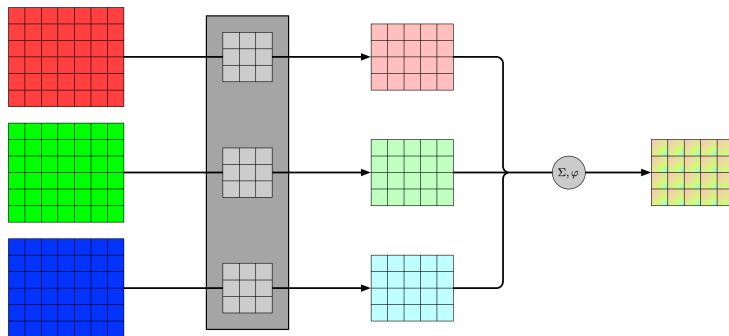
Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Cas multicanal



Introduction

Principes

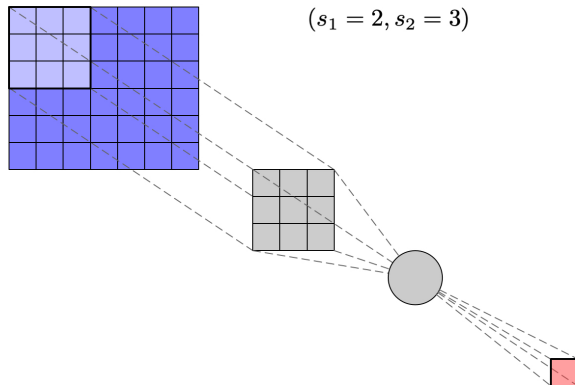
Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Stride II



Introduction

Principes

**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Stride III

Introduction

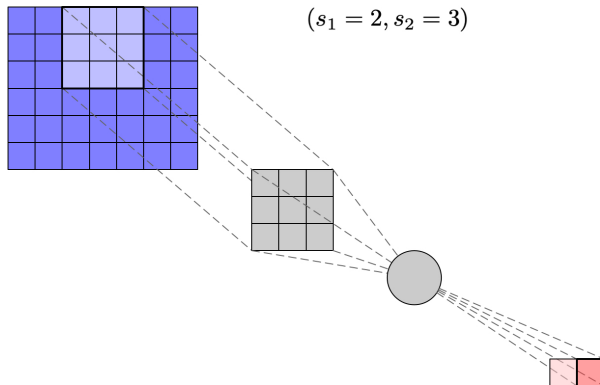
Principes

**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références



Stride IV

Introduction

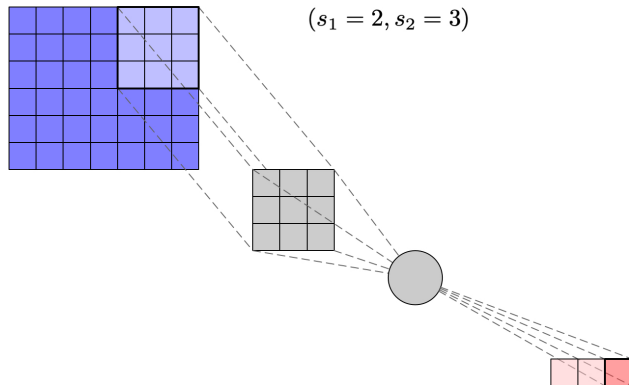
Principes

**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références



Stride V

Introduction

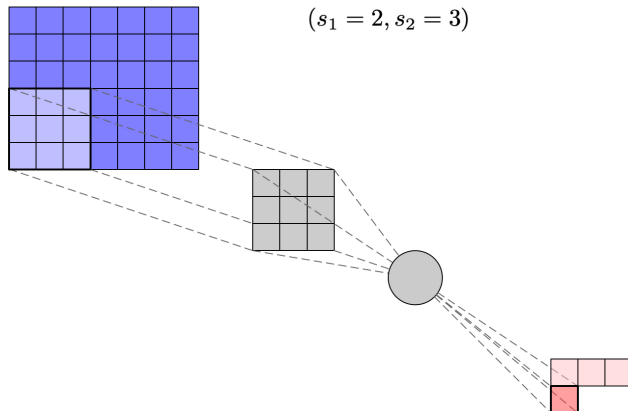
Principes

**Couches de
convolution**

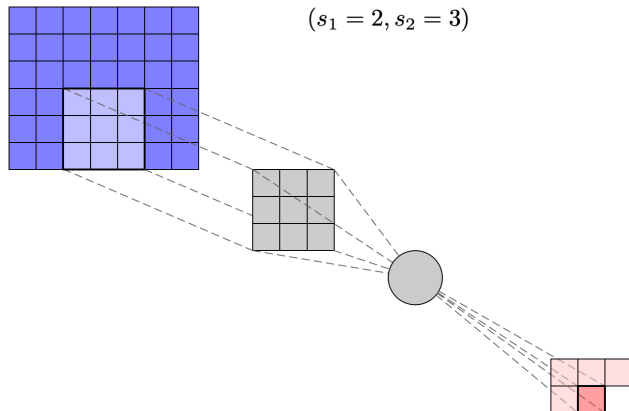
Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références



Stride VI



Introduction

Principes

**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Stride VII

Introduction

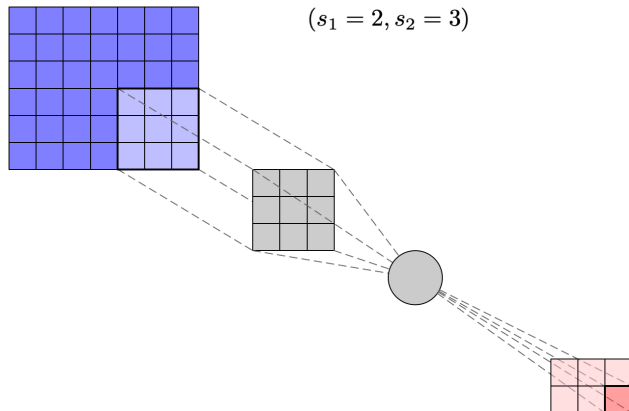
Principes

**Couches de
convolution**

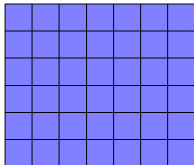
Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références



Padding I



Introduction

Principes

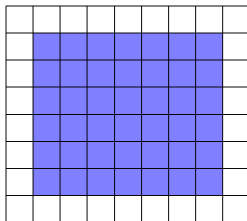
**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Padding II



Introduction

Principes

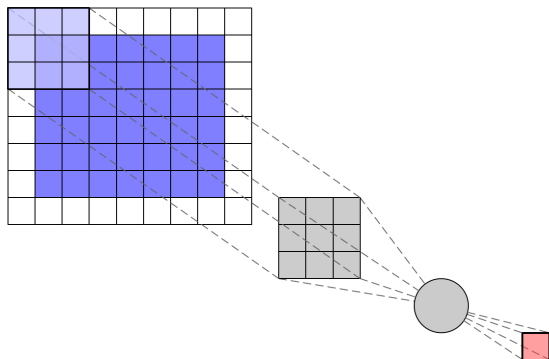
**Couches de
convolution**

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Padding III



Introduction

Principes

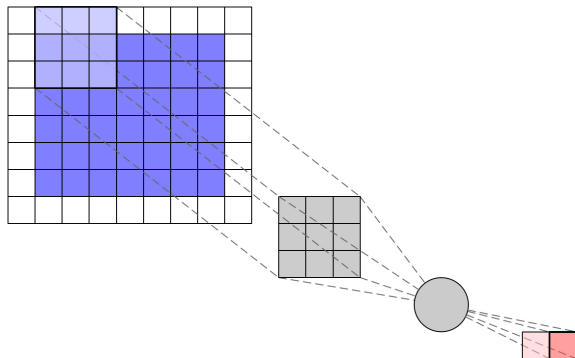
Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Padding IV



Introduction

Principes

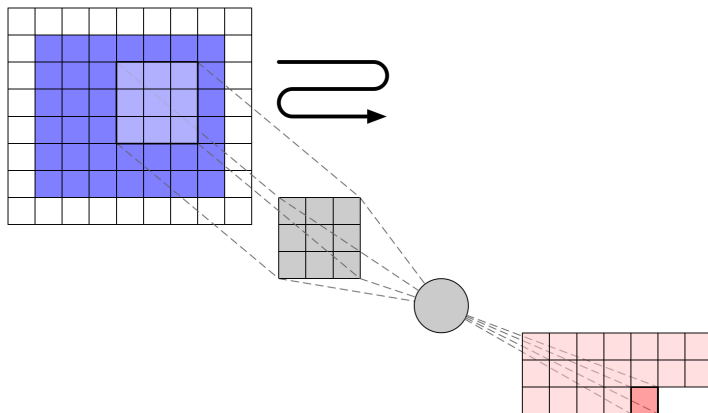
Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Padding V



Introduction

Principes

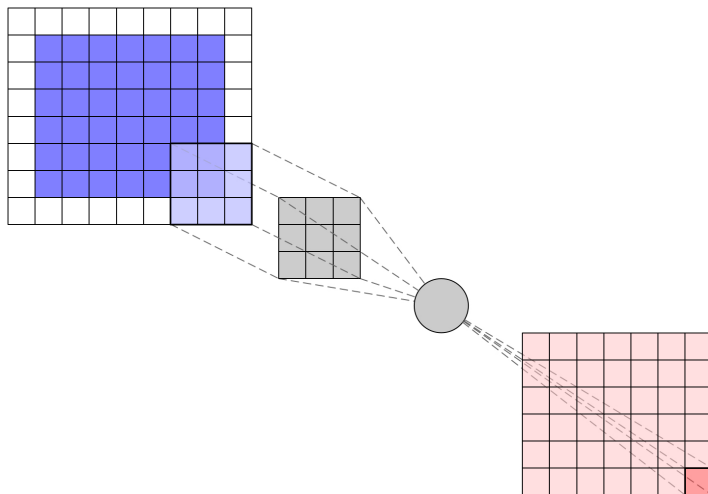
Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Padding VI



Introduction

Principes

Couches de convolution

Couches de pooling

Pratique des CNN

Références

Plan

Couches de pooling

Introduction

Principes

Couches de
convolution

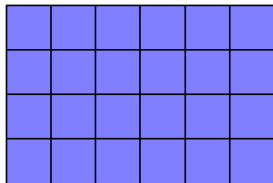
**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

- ▶ On fait glisser un filtre sur la feature map en sortie de la couche de convolution.
- ▶ La taille de filtre la plus couramment utilisée est 2×2 avec un stride de 2 (horizontalement et verticalement).
- ▶ Les 2 filtres les plus classiques sont :
 - ▶ Max pooling.
 - ▶ Average pooling.

Max pooling (stride de 2) I



entrées



max

Introduction

Principes

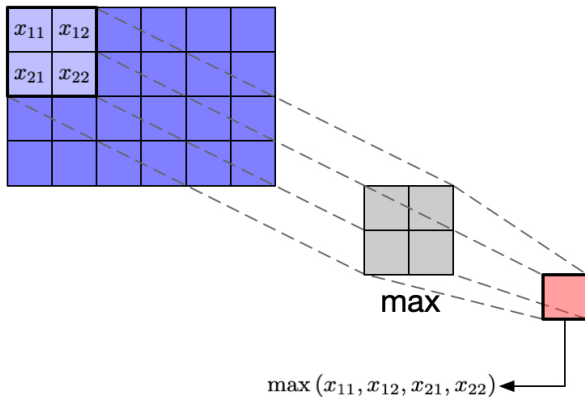
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) II



Introduction

Principes

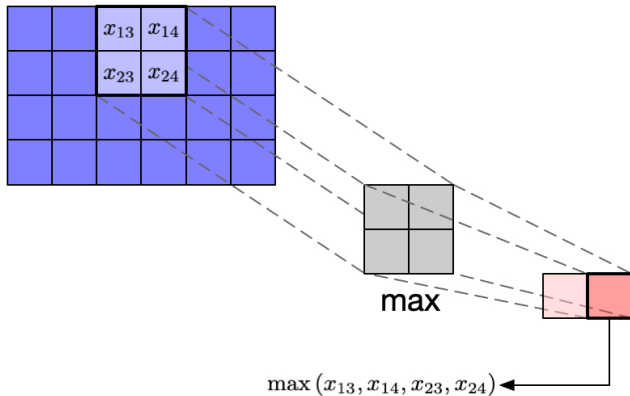
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) III



Introduction

Principes

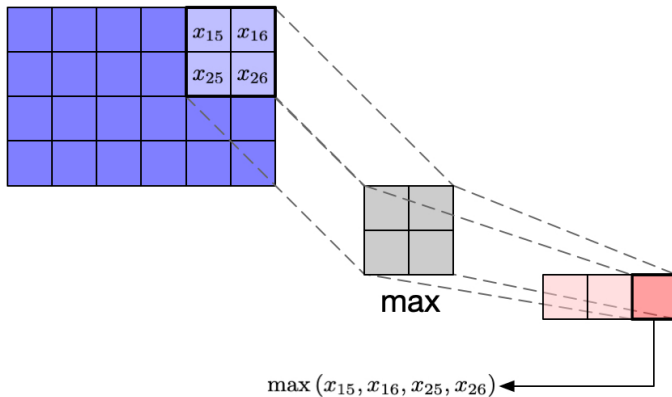
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) IV



Introduction

Principes

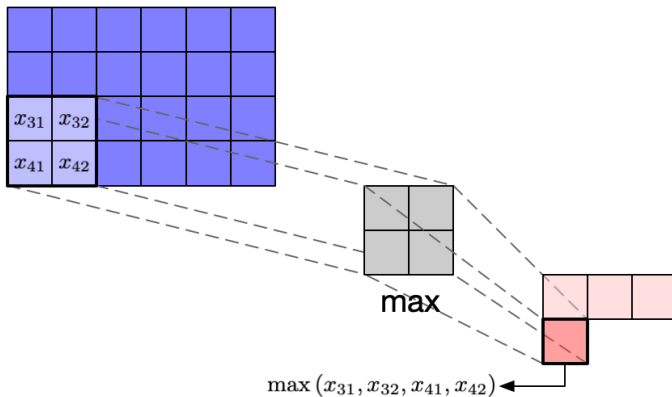
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) V



Introduction

Principes

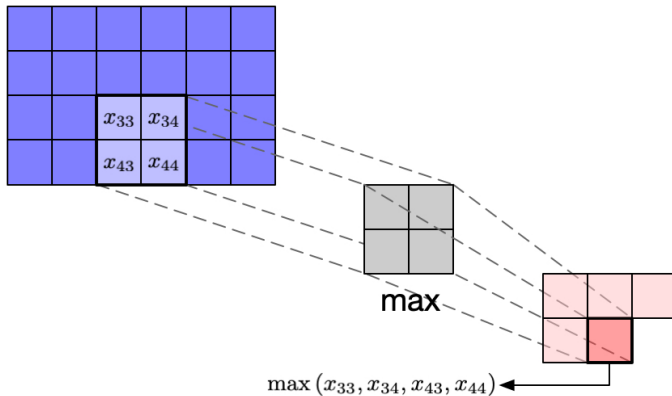
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) VI



Introduction

Principes

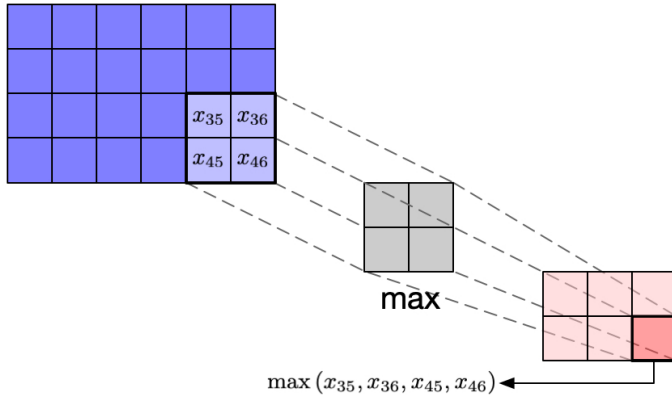
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Max pooling(stride de 2) VII



Introduction

Principes

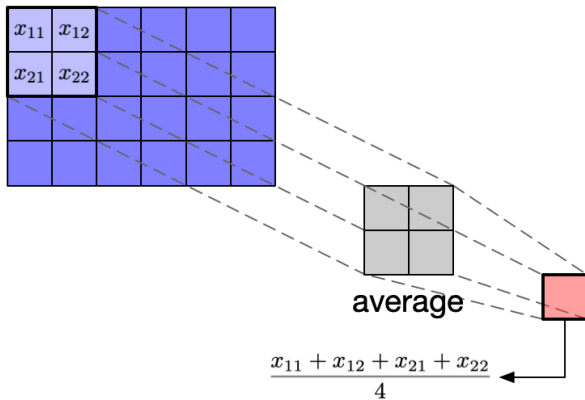
Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Average pooling



Introduction

Principes

Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Exemples de couches de pooling (max / average)



Introduction

Principes

Couches de
convolution

**Couches de
pooling**

Pratique des
CNN

Références

Plan

Pratique des CNN

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

**Pratique des
CNN**

Références

Données

- ▶ Dans le cas où on dispose de peu de données labellisées, on peut procéder à :
 - ▶ Une **data augmentation**, notamment via les opérations sur les images telles que le retournement (*flip*), la translation (*shift*), la rotation, la mise à l'échelle (*scale*) ou le bruitage (gaussien).
 - ▶ Du **transfer learning** : on peut utiliser un réseau de neurones pré-entraîné sur des données volumineuses, et amender les poids des neurones (**fine tuning**) sur des échantillons d'intérêt plus petits.
- ▶ La base **ImageNet** est souvent utilisée pour pré-entraîner ou tester des modèles :

<https://www.image-net.org>

La base **ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, ILSVRC**), de 2012 à 2017, comprend :

- ▶ 1 281 167 images d'apprentissage,
 - ▶ 50 000 images de validation,
 - ▶ 100 000 images de test
- avec 1000 labels différents.

Introduction

Principes

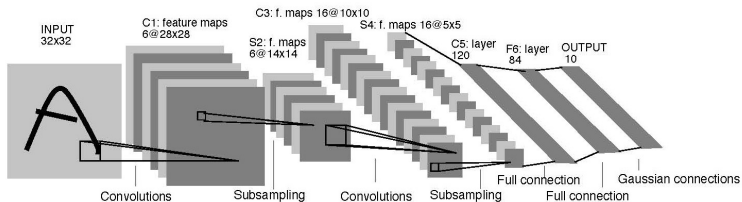
Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

LeNet5



(Le Cun et collab., 1998)

- ▶ 3 couches de convolution.
- ▶ 2 couches d'*average pooling*.
- ▶ 3 couches *fully connected*.
- ▶ 60 000 paramètres.

Introduction

Principes

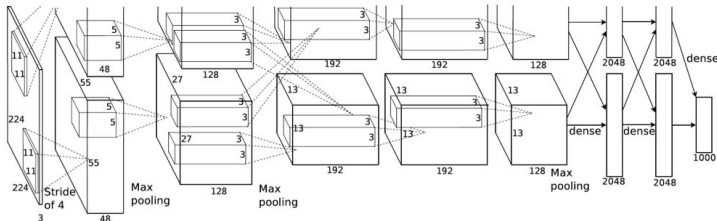
Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

AlexNet



(Krizhevsky et collab., 2012)

- Vainqueur du concours ImageNet 2012.
- 8 couches de convolution.
- Quelques couches de *max pooling*.
- 3 couches *fully connected*.
- 34 944 paramètres.

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

Arias, S., E. Maldonado et J.-L. Parouty. 2022, «Fidle», URL <https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/talks/fidle/-/wikis/home>.

Bishop, C. M. 1995, *Neural networks for pattern recognition*, Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press.

Bishop, C. M. 2011, *Pattern recognition and machine learning*, Information Science and Statistics, Springer.

Chollet, F. 2020, *L'apprentissage profond avec Python*, Machinelearning.fr.

Chollet, F. 2021, *Deep learning with Python*, 2^e éd., Manning.

Krizhevsky, A., I. Sutskever et G. E. Hinton. 2012, «Imagenet classification with deep convolutional neural networks», dans *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 25, édité par F. Pereira, C. J. Burges, L. Bottou et K. Q. Weinberger, Curran Associates, Inc.

Introduction

Principes

Couches de
convolution

Couches de
pooling

Pratique des
CNN

Références

- Le Cun, Y., Y. Bengio et G. E. Hinton. 2015, «Deep learning», *Nature*, vol. 21, p. 436–444.
- Le Cun, Y., L. Bottou, Y. Bengio et P. Haffner. 1998, «Gradient-based learning applied to document recognition», dans *IEE Proceedings*, vol. 86, p. 2278–2324.
- Simonyan, K. et A. Zisserman. 2015, «Very deep convolutional networks for large-scale image recognition», dans *International Conference on Learning Representations*.